

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Вычислительная техника»

## ОТЧЕТ

по лабораторной работе №5

по дисциплине: "Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах"

на тему: " Определение характеристик графов "

Выполнил:

Студент группы 24ВВВ3

Макунькин А.М.

Мелюшев М.М.

Принял:

к.н., доцент, Юрова О. В.

к.т.н., Деев М.В.

Пенза 2025

## Цель

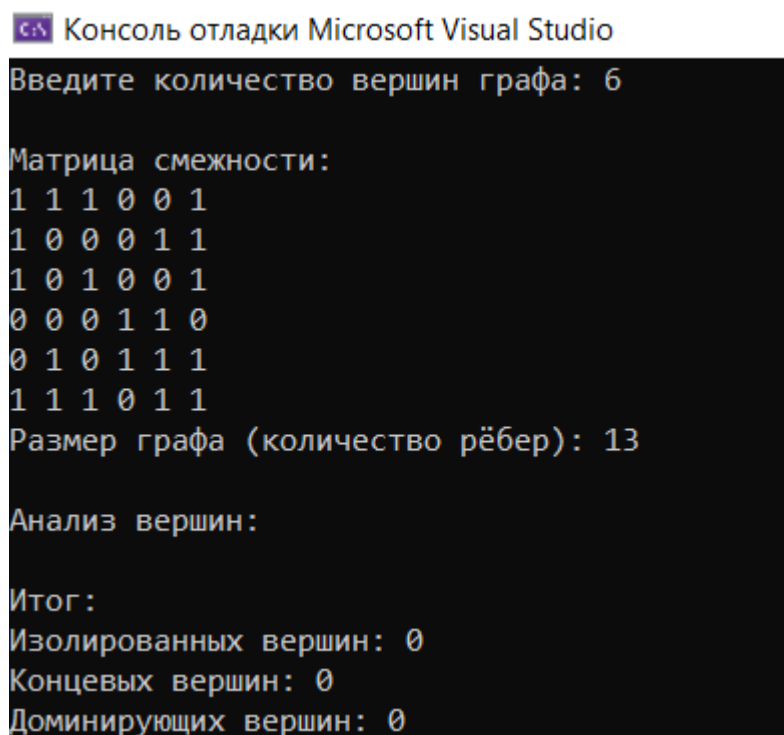
Изучение характеристик графа.

## Лабораторное задание

### Задание:

- Сгенерируйте (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа  $G$ . Выведите матрицу на экран.
- Определите размер графа  $G$ , используя матрицу смежности графа.
- Найдите изолированные, концевые и доминирующие вершины.

### Результат программы



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите количество вершин графа: 6

Матрица смежности:
1 1 1 0 0 1
1 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 1
0 0 0 1 1 0
0 1 0 1 1 1
1 1 1 0 1 1

Размер графа (количество рёбер): 13

Анализ вершин:

Итог:
Изолированных вершин: 0
Концевых вершин: 0
Доминирующих вершин: 0
```

Рисунок 1 – граф

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите количество вершин графа: 6

Матрица смежности:

1 0 0 1 0 1

0 1 1 1 0 1

0 1 0 1 0 0

1 1 1 0 1 1

0 0 0 1 1 0

1 1 0 1 0 1

Размер графа (количество рёбер): 12

Анализ вершин:

Вершина 3: доминирующая

Итог:

Изолированных вершин: 0

Концевых вершин: 0

Доминирующих вершин: 1

Рисунок 2 – граф доминирующий

Консоль отладки Microsoft Visual Studio

Введите количество вершин графа: 6

Матрица смежности:

1 0 0 1 0 1

0 1 1 1 1 0

0 1 1 0 1 0

1 1 0 1 0 0

0 1 1 0 1 0

1 0 0 0 0 0

Размер графа (количество рёбер): 11

Анализ вершин:

Вершина 5: концевая

Итог:

Изолированных вершин: 0

Концевых вершин: 1

Доминирующих вершин: 0

Рисунок 3 – граф концевой

```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введите количество вершин графа: 6

Матрица смежности:
1 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0
0 0 1 1 0 1
1 0 1 0 1 1
0 0 0 1 1 0

Размер графа (количество рёбер): 9

Анализ вершин:
Вершина 1: изолированная

Итог:
Изолированных вершин: 1
Концевых вершин: 0
Доминирующих вершин: 0
```

Рисунок 4 – граф изолированный

## ЛИСТИНГ

### Файл 1- Lab5L.c

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

int main() {
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int N;
    printf("Введите количество вершин графа: ");
    scanf("%d", &N);

    int** G = (int**)malloc(N * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        G[i] = (int*)malloc(N * sizeof(int));
    }

    int* loop = (int*)malloc(N * sizeof(int));
    int* deg = (int*)malloc(N * sizeof(int));

    srand(time(NULL));

    int size = 0;

    printf("\nМатрица смежности:\n");
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = i; j < N; j++) {
            if (i == j) {
                G[i][j] = rand() % 2;
                loop[i] = G[i][j];
            }
            else {
                G[i][j] = rand() % 2;
                G[j][i] = G[i][j];
            }
            size += G[i][j];
        }
    }

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            printf("%d ", G[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }

    printf("Размер графа (количество рёбер): %d\n", size);

    for (int i = 0; i < N; i++) {
        deg[i] = 0;
        for (int j = 0; j < N; j++) {
```

```

if (i == j) {
    deg[i] += 2 * G[i][j];
}
else {
    deg[i] += G[i][j];
}
}
}

printf("\nАнализ вершин:\n");
int isolated = 0, pendant = 0, dominant = 0;

for (int i = 0; i < N; i++) {
    if (deg[i] == 0) {
        isolated++;
        printf("Вершина %d: изолированная\n", i);
    }
    else if (deg[i] == 1) {
        pendant++;
        printf("Вершина %d: концевая\n", i);
    }

    int is_dominant = 1;
    for (int j = 0; j < N; j++) {
        if (i != j && G[i][j] == 0) {
            is_dominant = 0;
            break;
        }
    }
    if (is_dominant) {
        dominant++;
        printf("Вершина %d: доминирующая\n", i);
    }
}

printf("\nИтог:\n");
printf("Изолированных вершин: %d\n", isolated);
printf("Концевых вершин: %d\n", pendant);
printf("Доминирующих вершин: %d\n", dominant);

for (int i = 0; i < N; i++) {
    free(G[i]);
}
free(G);
free(loop);
free(deg);

return 0;
}

```

## **Вывод**

В ходе выполнения лабораторной работы были разработаны программы для выполнения заданий Лабораторной работы №5. В процессе выполнения работы были использованы знания о характеристиках графов.

Ссылка на удаленный репозиторий GitHub:

<https://github.com/LareklAREK/LiOAiIZ-2OURSE-.git>

<https://github.com/Motorrr/LiOAvIZ.git>